

# Documentație Tehnică: SpendingAssistantPro

Buzenchi Andreea, Negura Tiberiu, Popovici Cosmin

2 februarie 2026

## Cuprins

|          |                                                                        |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Descrierea Temei și Justificarea Alegerii</b>                       | <b>2</b> |
| 1.1      | Descrierea Temei . . . . .                                             | 2        |
| 1.2      | Justificarea Alegerii . . . . .                                        | 2        |
| 1.3      | Descrierea Componentelor Arhitecturale . . . . .                       | 2        |
| <b>2</b> | <b>Descrierea Modelelor de Inteligență Artificială Utilizate</b>       | <b>4</b> |
| 2.1      | Modelul de Extracție: Donut (Document Understanding Transformer) . . . | 4        |
| 2.2      | Modelul de Categorișire: BART Large MNLI . . . . .                     | 5        |
| <b>3</b> | <b>Lista Completă a Cerințelor</b>                                     | <b>5</b> |
| 3.1      | Cerințe Funcționale (CF) . . . . .                                     | 5        |
| 3.2      | Cerințe Non-funcționale (CNF) . . . . .                                | 6        |

# 1 Descrierea Temei și Justificarea Alegerii

## 1.1 Descrierea Temei

Proiectul intitulat „**SpendingAssistantPro**” constă în dezvoltarea unei aplicații mobile pe platforma Android, acompaniată de un server backend, menită să automatizeze procesul de monitorizare a cheltuielilor personale. Funcționalitatea centrală a aplicației o reprezintă capacitatea de a extrage automat informații structurate din bonurile fiscale prin simpla fotografiere a acestora, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor.

Aplicația integrează un flux complex de procesare a imaginilor și a textului, utilizând modele avansate de *Deep Learning* pentru două sarcini critice:

1. **Extragerea informațiilor (Parsing):** Identificarea numelui produselor și a prețurilor de pe bon.
2. **Clasificarea semantică:** Încadrarea automată a produselor în categorii relevante (ex: Alimente, Utilități, Divertisment) fără a necesita o bază de date predefinită de produse.

## 1.2 Justificarea Alegerii

Într-un climat economic marcat de fluctuații și inflație, educația financiară și gestionarea riguroasă a bugetului personal au devenit necesități stringente. Cu toate acestea, majoritatea aplicațiilor existente de tip „*expense tracker*” se bazează pe introducerea manuală a datelor, un proces laborios, predispus la erori și care duce adesea la abandonarea utilizării aplicației.

Alegerea acestei teme este justificată de:

- **Nevoia de automatizare:** Reducerea timpului necesar pentru înregistrarea cheltuielilor de la minute la secunde.
- **Utilizarea tehnologiei de vârf (State-of-the-Art):** Implementarea modelelor de tip Transformer (Donut și BART) reprezintă o abordare modernă, superioară metodelor clasice de OCR (*Optical Character Recognition*) care pierd adesea contextul spațial al documentului.
- **Impactul practic:** Oferirea unei soluții care nu doar stochează date, ci le și interpretează, oferind utilizatorului o imagine clară asupra comportamentului său financiar.

## 1.3 Descrierea Componentelor Arhitecturale

Diagrama de clase prezentată ilustrează organizarea modulară a sistemului backend, evidențiind separarea responsabilităților între procesarea AI, gestiunea datelor și interfața API.

### 1. Nucleul de Procesare (**ReceiptExtractor**)

Această componentă reprezintă centrul logic al aplicației. Utilizează modelele **Donut** (prin **DonutProcessor**) pentru extragerea textului structurat și un clasificator de tip **Zero-Shot** pentru segmentarea semantică.

- **process\_receipt:** Metodă care transformă imaginea brută într-un dicționar de date.
- **calculate\_category\_totals:** Logica de agregare care calculează sumele totale pe categorii direct după procesare.

## 2. Logica de Business și Rutare (Routers)

Sistemul este divizat în două module API principale:

- **Receipts Router:** Gestionează fluxul de lucru pentru documente (încărcare, vizualizarea istoricului și generarea statisticilor pentru dashboard).
- **Auth Router:** Responsabil pentru securitatea aplicației, gestionând înregistrarea și autentificarea utilizatorilor prin token-uri de acces.

## 3. Nivelul de Persistență (Models)

Definește structura bazei de date relaționale:

- **User:** Stochează datele de identificare și parola hash-uită pentru securitate.
- **Spending:** Reprezintă entitatea de bază pentru cheltuieli, fiind legată printr-o relație de tip *Many-to-One* de un utilizator.

## 4. Scheme și Serializare (Schemas)

Pachetul de scheme definește obiectele de transfer de date (DTO). Acestea asigură validarea datelor care intră și ies din API (ex: `UserDataSummary` pentru raportul general sau `Token` pentru sesiunile active).

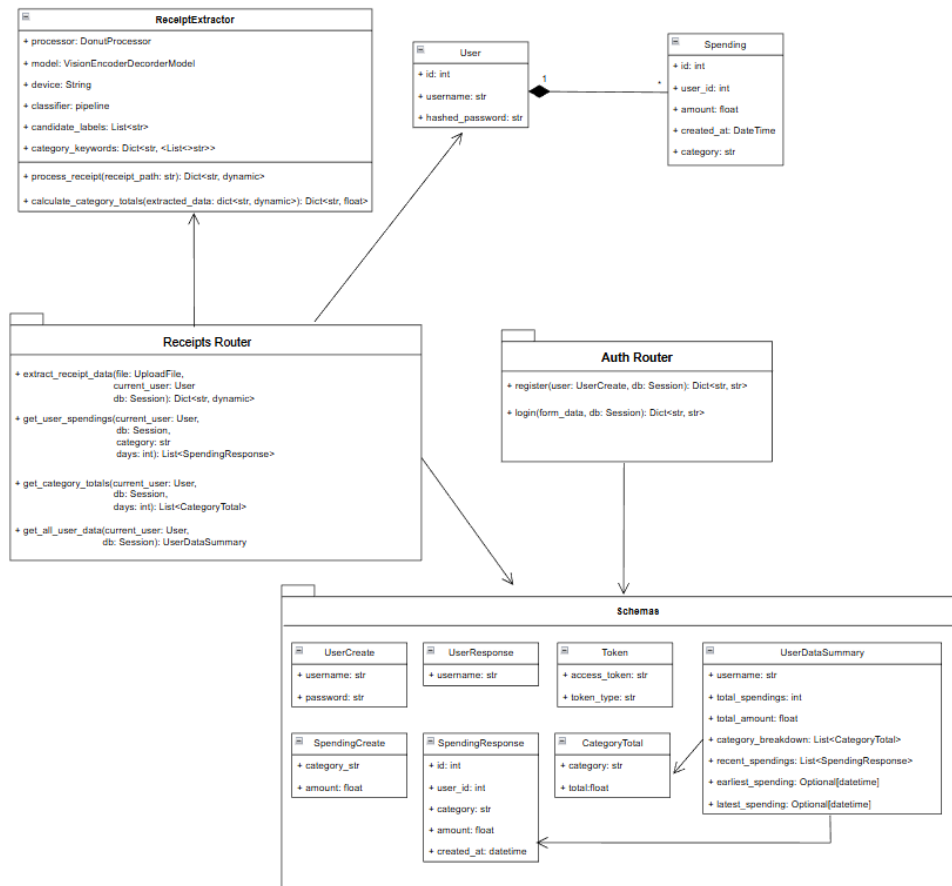


Figura 1: Arhitectura sistemului SpendingAssistantPro

## 2 Descrierea Modelelor de Inteligență Artificială Utilizate

Pentru a asigura precizia și versatilitatea aplicației, sistemul backend utilizează două modele distincte din ecosistemul Hugging Face:

### 2.1 Modelul de Extracție: Donut (Document Understanding Transformer)

- **Model specific:** `naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v2`
- **Descriere:** Spre deosebire de sistemele clasice care folosesc un OCR separat pentru a extrage textul și apoi un alt algoritm pentru a-l structura, arhitectura **Donut** este de tip *end-to-end* (fără OCR explicit). Este un model *Vision Encoder-Decoder* care primește ca input imaginea brută a bonului și generează direct o secvență structurată (JSON) a conținutului.
- **Utilizare în proiect:** Modelul a fost antrenat specific pe setul de date CORD (*Consolidated Receipt Dataset*), fiind capabil să înțeleagă structura spațială a unui bon fiscal, să ignore zgomotul de fundal și să extragă cu precizie lista de produse (menu) și totalul (`total_price`), chiar și în condiții de iluminare variabilă sau deformare a hârtiei.

## 2.2 Modelul de Categorisire: BART Large MNLI

- **Model specific:** facebook/bart-large-mnli
- **Descriere:** Acesta este un model antrenat pentru **Zero-Shot Classification**. Se bazează pe inferența limbajului natural (NLI - *Natural Language Inference*). Modelul nu este antrenat pe o listă fixă de categorii (ca un clasificator clasic), ci învață relația de „implicație” dintre două propoziții.
- **Utilizare în proiect:** Pentru fiecare produs extras de pe bon (ex: „Lapte 1L”), sistemul interoghează modelul dacă acest text aparține unei categorii dintr-o listă candidată (ex: [*Groceries, Entertainment, Utilities*]). Modelul calculează probabilitatea ca produsul să aparțină fiecărei categorii, permițând aplicației să clasifice corect chiar și produse pe care nu le-a mai întâlnit niciodată, bazându-se pe înțelegerea semantică a cuvintelor.

## 3 Lista Completă a Cerințelor

### 3.1 Cerințe Funcționale (CF)

Aceste cerințe definesc comportamentul specific al sistemului și interacțiunile utilizatorului cu aplicația.

#### CF1 - Autentificare și Gestionare Cont

- Sistemul trebuie să permită crearea unui cont nou pe baza unui nume de utilizator și a unei parole.
- Sistemul trebuie să permită autentificarea securizată (Login) și obținerea unui token de acces (JWT).
- Sistemul trebuie să permită delogarea utilizatorului.

#### CF2 - Scanarea și Procesarea Bonurilor

- Aplicația trebuie să permită utilizarea camerei foto pentru a captura imaginea unui bon fiscal.
- Aplicația trebuie să permită încărcarea unei imagini existente din galeria telefonului.
- Sistemul trebuie să trimită imaginea către server pentru procesare.
- Sistemul trebuie să extragă automat lista de produse și prețurile aferente folosind modelul Donut.

#### CF3 - Categorisirea Cheltuielilor

- Sistemul trebuie să asocieze automat o categorie (ex: Mâncare, Transport) fiecărui produs extras, folosind clasificarea Zero-Shot.
- Sistemul trebuie să calculeze automat totalul cheltuit per categorie pentru fiecare bon scanat.

#### CF4 - Vizualizare și Raportare

- Aplicația trebuie să afișeze istoricul tuturor cheltuielilor (lista de bonuri scanate).
- Aplicația trebuie să ofere un *Dashboard* cu statistici vizuale (grafice) privind cheltuielile pe o anumită perioadă de timp.
- Aplicația trebuie să afișeze repartizarea procentuală a cheltuielilor pe categorii.

## 3.2 Cerințe Non-funcționale (CNF)

Aceste cerințe definesc attributele de calitate ale sistemului (performanță, securitate, fiabilitate).

### CNF1 - Performanță și Timp de Răspuns

- Timpul de procesare a unei imagini (extracție + clasificare) nu trebuie să depășească 10-15 secunde, în condiții normale de conectivitate.
- Interfața grafică trebuie să fie receptivă (*responsive*) și să nu se blocheze în timpul încărcării datelor.

### CNF2 - Securitate

- Parolele utilizatorilor trebuie stocate criptat în baza de date (folosind algoritmi de hashing, ex: bcrypt).
- Comunicația dintre aplicația Android și server trebuie să fie securizată.
- Accesul la datele financiare trebuie permis doar utilizatorilor autentificați pe baza token-ului JWT.

### CNF3 - Fiabilitate și Robustețe

- Serverul trebuie să poată gestiona cereri concurente de la mai mulți utilizatori.

### CNF4 - Usabilitate

- Interfața trebuie să fie intuitivă, respectând principiile Material Design.
- Fluxul de scanare a bonului trebuie să necesite un număr minim de atingeri ale ecranului (maxim 3 click-uri până la procesare).